



SERIE D'EXERCICES (Statistiques)

Exercice1

Le tableau suivant donne le poids y d'un enfant en fonction de son âge x

x	0	1	2	4	7	11	12
y	3,5	6,5	9,5	14	21	32,5	34

- 1) Représenter le nuage $\left\{ \begin{array}{l} (ox): 1cm \rightarrow 1 \text{ année} \\ (oy): 1cm \rightarrow 5 Kg \end{array} \right.$

Est -t-il légitime d'envisager un ajustement affine

- 2) Calculer le coefficient de corrélation linéaire puis l'interpréter
3) Quel serait le point d'un enfant de 15 ans

Exercice2

Dans une classe de première S de 20 élèves, on a relevé les poids (X) en kg et tailles (Y) en cm des élèves

X	54	63	60	58	63	83	83	83	72	68
Y	165	183	178	168	175	180	173	180	173	179

X	66	72	66	67	72	68	83	76	76	68
Y	175	180	168	171	173	178	183	168	173	178

1. Dresser le tableau de contingence.
2. Calculer σ_X , σ_Y et σ_{XY} .
3. En déduire le coefficient de corrélation.
4. a) On ne s'intéresse maintenant qu'à tout les élèves dont le poids est 83kg. Combien y en a - t il ?
b) Calculer les fréquences : $f(173/83)$ et $f(165/83)$.
5. a) On ne s'intéresse maintenant qu'à tout les élèves dont la taille est 180cm. Combien y en a - t il ?
b) Calculer les fréquences $f(54/180)$ et $f(58/180)$

Exercice 3

Une entreprise a mis au point un nouveau produit et cherche à en fixer le prix de vente. Une enquête est réalisée auprès des clients potentiels ; les résultats sont donnée dans le tableau suivant où les y_i représentent le nombre d'exemplaires du produit que les clients sont disposés à acheter si le prix de vente , exprimé en milliers de francs, est x_i

x_i	60	80	100	120	140	160	180	200
y_i	952	805	630	522	510	324	205	84

On appelle x la variable statistique dont les valeurs sont x_i et y celle dont les valeurs sont les y_i .

1. Calculer le coefficient de corrélation linéaire de x et y . la valeur trouvée justifie- t-elle la recherche d'un ajustement linéaire ?
2. Déterminer l'équation de la droite de régression de y en x .

**Exercice 4:**

Le tableau suivant donne les indices des prix à la consommation pour les années 1990 à 1997.

Année	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Rang de l'année x_i	0	1	2	3	4	5	6	7
Indice y_i	100	103,2	105,7	107,9	109,7	111,6	113,8	115,2

- 1) Représenter le nuage de points associé à la série statistique $(x_i; y_i)$ dans un repère orthogonal (2cm représente une année en abscisse et 1cm représente un point d'indice en ordonnée ; faire débiter la graduation à 100 sur l'axe des ordonnées).
- 2) Calculer les coordonnées du point moyen et placer ce point.
- 3) Déterminer une équation de la droite d'ajustement linéaire par la méthode de Mayer.
- 4) Donner une estimation de l'indice en l'an 1999.

Exercice5 :

A un examen, on a recensé les notes de 6 candidats en mathématiques et en économie. Le tableau ci-dessous donne les notes obtenues :

Candidat n°	1	2	3	4	5	6
Mathématiques	13	7	12	15	9	4
Economie	10	13	12	4	11	10

- 1) Pour chacune des matières, calculer la moyenne en donnant le détail des calculs.
- 2) Faire de même pour la variance et l'écart type.
- 3) Comparer les deux séries et commenter.
- 4) Retrouver les résultats numériques trouvés, en entrant les données dans une calculatrice.

Exercice 6:

Le tableau suivant donne la dépense, en millions de francs, des entreprises en produits informatiques (matériels, logiciels, réparations) de 1990 à 1999 :

Année	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Rang x_i de l'année	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dépense y_i	398	451	423	501	673	956	1077	1285	1427	1490

- 1) a) Dessiner le nuage de points $M_i(x_i; y_i)$ dans le plan muni d'un repère orthogonal avec, pour unités graphiques 1 cm pour un rang en abscisse, 1cm pour 200 millions d'euros en ordonnée.
b) Déterminez les coordonnées de G , point moyen de nuage. Placez le point G .
- 2) Déterminer une équation de la droite d'ajustement linéaire par la méthode de Mayer. (Les coefficients seront arrondis à 0,1 près).
- 3) Tracer cette droite dans le même repère. Le point G appartient-il à cette droite ?
- 4) En utilisant cet ajustement, effectuer une prévision sur les dépenses de l'année 2005.